

Identificativo: RU-9992150707-BASE-SP Rev.02.00

Data: 15/03/2024

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) - ID SIGEF 1774 - LOTTO 3



Umbria

Contratto Esecutivo CIG **9992150707**

BASE: architettura

Specifiche di Progettazione

	Nome e Azienda	Firma
Autore	Team di lavoro RTI	

Verifica	Marco Bonfigli - Abaco S.p.A.	
----------	-------------------------------	--

Autorizzazione	Giovanni Nucera - Leonardo S.p.A.	
----------------	-----------------------------------	--

Approvazioni Aggiuntive

Azienda	Nome e Ruolo	Firma

Lista di Distribuzione

Rev.	Data	Destinatario	Azienda

Registro delle Revisioni

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Autori
01.00	31/12/2023	Prima emissione	
01.01	31/12/2023	Revisione con integrazioni	
02.00	15/03/2024	Revisione con integrazioni	

Sommario

1.	INTRODUZIONE	7
1.1	Scopo del documento	7
1.2	Ambito di Applicabilità	7
2.	RIFERIMENTI	8
2.1	Documenti Applicabili.....	8
2.2	Documenti di Riferimento	8
3.	GLOSSARIO	9
4.	ARCHITETTURA APPLICATIVA E TECNOLOGICA – SPECIFICHE DI “PROGETTAZIONE”	10
4.1	Quadro di riferimento.....	10
4.2	Modello architetturale.....	11
4.2.1	Login-Home-Dashboard	12
4.2.2	Profilazione utenti.....	13
4.2.3	Configurazioni piattaforma	13
4.2.4	Anagrafiche, Piani Colturali, Analisi del Terreno	14
4.2.5	Magazzini	14
4.2.6	Reportistica, Stampe, Strumenti di Filtro	15
4.3	Aspetti non funzionali e modello di erogazione	15
5.	SPECIFICA LOGICA DEI DATI	20
5.1	Modello concettuale dei dati	20
5.2	Deployment del modello concettuale	20
5.2.1	Dati relativi alle imprese	21
5.2.2	Dati relativi ai centri aziendali	21
5.2.3	Dati relativi ai magazzini	21
5.2.4	Dati relativi agli appezzamenti	22
5.2.5	Dati relativi agli impianti	22
5.2.6	Dati relativi agli esercizi	23
5.2.7	Parco Macchine	23
5.2.8	Parco Macchine, Codici	24
5.2.9	Parco macchine, caratteristiche	24
5.2.10	Parco macchine, profilazione	25
5.2.11	Contatti	25
5.2.12	Risorse umane	26
5.2.13	Dati relativi alle analisi, Testata	27
5.2.14	Dati relativi alle analisi, Dettagli.....	28
5.2.15	Dati relativi alle analisi, Campioni	28
5.2.16	Dati relativi alle analisi, Parametri	29

5.2.17	Dati relativi alle analisi, relazione fra campioni e dettagli	29
5.2.18	Dati relativi alle analisi, relazione fra analisi ed anagrafica	30
5.2.19	Dati relativi agli utenti	31
5.2.20	Dati relativi agli utenti, Dettagli	31
5.2.21	Dati relativi agli utenti, Profili	32
5.2.22	Dati relativi agli utenti, Permessi	32
5.2.23	Dati relativi agli utenti, Impostazioni	32
5.2.24	Dati relativi agli utenti, Visibilità	33
5.2.25	Configurazione Siti	33
6.	ALLEGATI	34

Lista delle Figure

NON È STATA TROVATA ALCUNA VOCE DELL'INDICE DELLE FIGURE.

Lista delle Tabelle

TABELLA 1 – DOCUMENTI APPLICABILI	8
TABELLA 2 – DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	8
TABELLA 3 – GLOSSARIO	9

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente documento si propone di definire le specifiche di progettazione concettuale dell'obiettivo progettuale del Modulo **BASE**.

Il documento è un prodotto della fase di "Progettazione Concettuale" del progetto ed è strutturato come di seguito indicato:

- *Parte 1 – Architettura applicativa e tecnologica – Specifiche di Progettazione:* contiene la descrizione del modello architetturale nell'ambito della soluzione complessiva;
- *Parte 2 – Specifica Logica dei dati:* contiene la descrizione dello schema concettuale e logico dei dati dell'obiettivo progettuale.

1.2 Ambito di Applicabilità

Amministrazione: **Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale**

Codice CIG: **9992150707**

Codice di riferimento del settore/area applicativa al quale il documento appartiene: **GARI-BASE**

Codice identificativo dell'obiettivo/intervento attivato dall'Amministrazione Contraente: **N.A.**

2. RIFERIMENTI

2.1 Documenti Applicabili

Rif.	Codice	Titolo
DA-1.		
DA-2.		

Tabella 1 – Documenti Applicabili

2.2 Documenti di Riferimento

Rif.	Codice	Titolo
DR-1.	PEC del 08.05.2023	Piano dei Fabbisogni Regione Umbria del 08/05/2023
DR-2.	GOVM_230264 rev 4.4	Progetto dei Fabbisogni Regione Umbria - SIAN Lotto 3
DR-3.	CIG 9992150707	Contratto Esecutivo - Lotto 3 tra Regione Umbria ed RTI

Tabella 2 – Documenti di Riferimento

3. GLOSSARIO

Termine	Descrizione
AFOR	Agenzia Forestale Regionale Umbria
Amministrazione Aggiudicataria	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Amministrazione	Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale
Amministrazione/i Contraente/i	Pubbliche Amministrazioni che siglano un Contratto di Fornitura con il Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi in ambito dell'Accordo Quadro
AQ	Accordo Quadro
CE	Contratto Esecutivo
DEC	Direttore dell'esecuzione (Amministrazione Contraente)
Fornitore	Vedi Raggruppamento
MASAF	Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Raggruppamento/RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito da Leonardo S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. – A DXC Technology Company (mandante), Abaco S.p.A. (mandante), Green AUS S.p.A. (mandante), e-GEOS S.p.A. (mandante)
RU	Regione Umbria
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIA	Sistema Informativo Agricolo
UMA	Utenti Motori Agricoli

Tabella 3 – Glossario

4. ARCHITETTURA APPLICATIVA E TECNOLOGICA – SPECIFICHE DI “PROGETTAZIONE”

4.1 Quadro di riferimento

Per garantire la massima scalabilità e la capacità di massimo adattamento alle richieste utente è opportuno prevedere livelli elevati di disaccoppiamento e di indipendenza dei servizi.

In tale ottica, la piattaforma è suddivisa in un insieme di moduli autonomi ed interoperabili. Questo abilita un approccio incrementale che permette di realizzare i diversi moduli e i diversi servizi da essi forniti secondo le priorità indirizzate dal business riducendo i rischi relativi all'integrabilità dei moduli stessi.

Il sistema prevede un insieme di moduli funzionali di base che sono a disposizione di tutti i moduli che lo compongono. Tali moduli gestiscono dati che vengono memorizzati sul database in opportune strutture attraverso interfacce utente appositamente dedicate.

La piattaforma GARI può essere considerata suddivisa nei seguenti macrosistemi (Fig. 1):

- Flussi di integrazione con sistemi esterni
 - o Sistema di autenticazione attraverso SPID o accesso diretto alla piattaforma attraverso apposita pagina
 - o Sistema di scarico dei Piani Colturali/Fascicoli attraverso chiamate a servizi esposti da Agea Coordinamento
- Modulo Base che include i seguenti sotto moduli Concimazione (dettagliato in seguito in questo documento):
 - o Login-Home-Dashboard necessario per l'accesso da parte degli utenti alla piattaforma e per poter accedere ai vari moduli una volta autenticati
 - o Profilazione Utenti necessario per le abilitazioni e le visibilità degli utenti sui diversi moduli
 - o Configurazioni Piattaforma utile per settare alcune configurazioni di utilizzo del sistema
 - o Anagrafiche, Piani Colturali, Analisi del terreno, a disposizione dei moduli dedicati
 - o Magazzini, a disposizione dei moduli dedicati
 - o Stampe, Reportistica e Strumenti di Filtro
- Modulo Dedicato che include i seguenti moduli:
 - o Quaderno di Campagna Produzione Integrata – SQNPI (Rif. Doc. “Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-02.00”)
 - o Piani Concimazione (Rif. Doc. “Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-02.00”)
 - o PUA (Rif. Doc “Specifiche Progettazione RU-9992150707-PUA-SP-02.00”)
 - o UMA (Rif. Doc “Specifiche Progettazione RU-9992150707-UMA-SP-01.01”)
- Moduli Esterni contenuti in una piattaforma esterna necessari alla compilazione e verifica del Quaderno SQNPI che espongono attraverso dei servizi web i dati relativi a:
 - o Prodotti Fitosanitari e relativi campi d'impiego, Fertilizzanti e relativi titoli, Disciplinari, Biologico
 - o Verifiche conformità

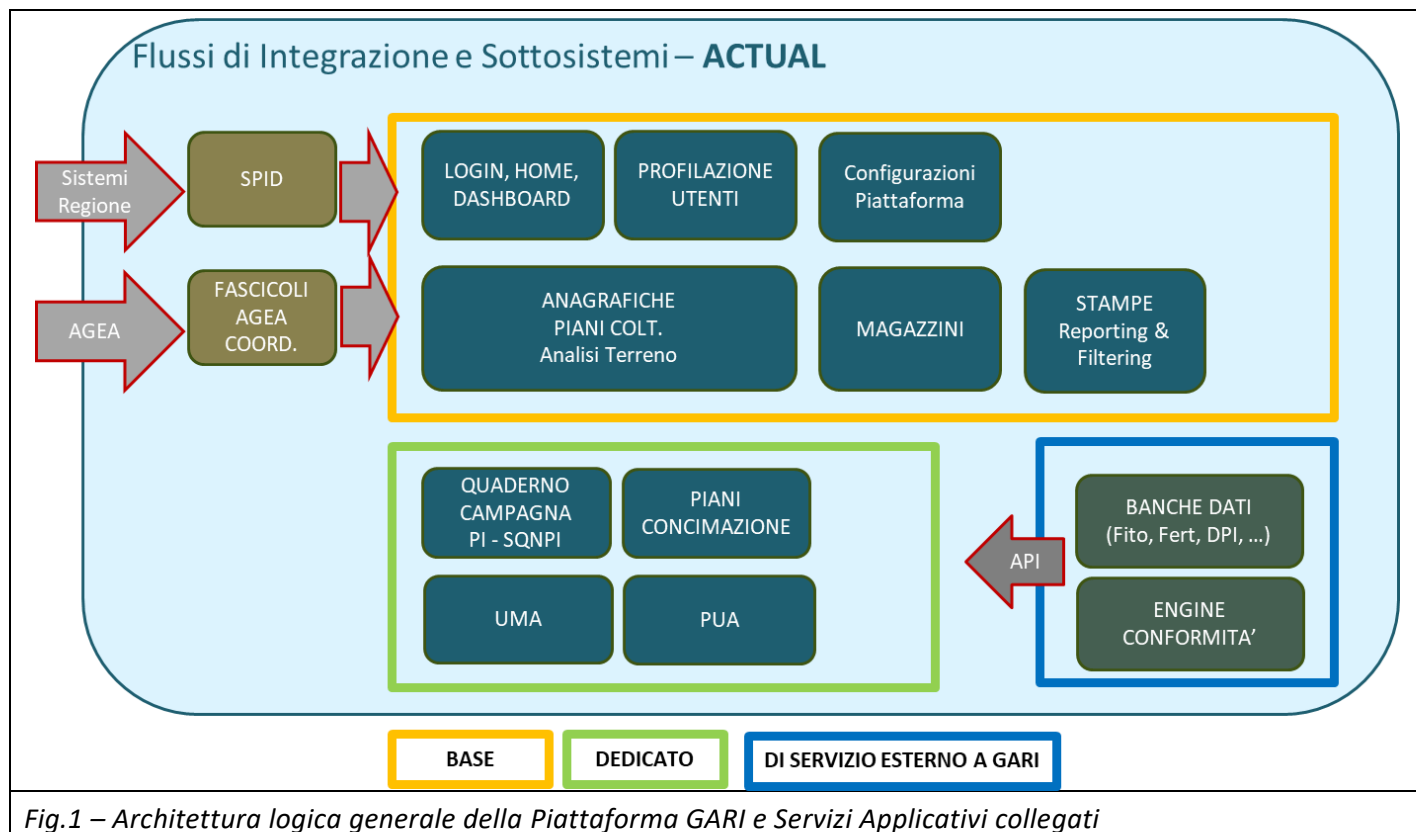


Fig.1 – Architettura logica generale della Piattaforma GARI e Servizi Applicativi collegati

Questo documento affronta la composizione del modulo denominato “GARI-BASE”.

I vari componenti del modulo sono qui elencati:

1. Login-Home-Dashboard
2. Profilazione utenti
3. Configurazioni piattaforma
4. Anagrafiche, Piani Colturali, Analisi del Terreno
5. Magazzini
6. Reportistica, Stampe, Strumenti di Filtro

4.2 Modello architetturale

Nella presente sezione viene descritta l'architettura software, indicando il dettaglio il ruolo di ciascun modulo e le relazioni fra i vari moduli.

Il sistema ed i relativi moduli sono implementati in maniera differente a seconda della tecnologia scelta nel rispettivo modulo. In particolare, le tecnologie sono due: Asp.net web form e client/server.

Descrivendo la parte di applicazione laddove il paradigma è client/server, lato front-end è sviluppata con un paradigma classico (una serie di pagine web).

Nuovamente la scelta dipende dal modulo. Ci sono moduli dove vengono utilizzati diverse tecnologie, a seconda delle scelte tecniche effettuate.

I linguaggi utilizzati lato Front End sono JavaScript, Html5, Css.

Il linguaggio di programmazione utilizzato lato Back End è VB.Net e vengono rese disponibili API Rest, interrogate dal client attraverso richieste Ajax.

I dati vengono memorizzati nel database relazionale Sql Server.

Le stampe ed i report sono realizzate attraverso lo strumento SAP Crystal Reports.

All'occorrenza il codice eseguito lato server dalle Rest API può contattare dei servizi esterni, il cui dispiegamento è stato fatto su sistemi esterni raggiungibili via internet, attraverso la porta standard TCP SSL 443.

Questi servizi vengono denominati "di servizio esterno a GARI"; prevedono sia:

- servizi web di tipo SOAP, con una serializzazione dei dati in ingresso ed in uscita su XML
- Rest API con serializzazione dei dati in ingresso ed in uscita su Json.

È previsto un meccanismo di autenticazione e riconoscimento con un modello che autorizza sia la singola istanza della piattaforma che effettua le chiamate, sia l'utente con cui le chiamate vengono effettuate.

Evoluzioni tecniche rispetto alla versione precedente

Rispetto alla versione precedente, descritta nei paragrafi precedenti, sono state introdotte nuove soluzioni e scelte tecniche, opportunamente progettate per garantire un'evoluzione costante della piattaforma e soddisfare i requisiti funzionali in maniera più efficiente.

Circa la parte di applicazione laddove il paradigma è client/server, lato front-end sono state sviluppate diverse porzioni dell'applicativo introducendo, oltre al paradigma classico (pagine web asp.net con chiamate Ajax), sia come single-page application.

Il framework per lo sviluppo della single-page application è Angular2+, che fa uso del linguaggio di programmazione TypeScript.

Lato server è stato introdotto il Framework .NET 5.0 di Microsoft, utilizzato per lo sviluppo di una serie di Rest API con il linguaggio C#.

Le api così sviluppate introducono alcuni vantaggi, di cui elenchiamo i principali:

- Miglioramento delle prestazioni
- Impiego del paradigma JWT (Json Web Token) in fase di autenticazione delle API
- Documentazione dei diversi Endpoint e del payload disponibile attraverso il framework "Swagger"
- Gestione del modello a oggetti disponibile anche in linguaggio Typescript

Evoluzioni funzionali comuni a tutti i moduli rispetto alla versione precedente

A beneficio di tutti i moduli applicativi sono stati portati avanti diversi miglioramenti funzionali comuni, volti ad un miglioramento dell'esperienza utente e dell'aspetto visivo. Sono stati rivisti gli stili dell'applicativo, il livello di contrasto ed altri aspetti che migliorano l'accessibilità.

4.2.1 Login-Home-Dashboard

Il modulo permette agli utenti di autenticarsi nel sistema ed arrivare alla pagina principale dove si trova il menu delle funzionalità attive ed una dashboard con dei contenuti utili all'utente.

È possibile accedere al sistema attraverso un nome utente ed una password. In alternativa, è possibile configurare gli utenti per l'accesso con lo SPID, che diventa alternativo all'inserimento di nome utente e password.

Evoluzioni funzionali rispetto alla versione precedente

Le procedure di login sono state integrate con l'introduzione del paradigma JWT.

È stata sviluppata una nuova dashboard, contenente un pannello dove, a discrezione dell'utente, è possibile scegliere widget da un elenco di quelli disponibili, riposizionarli, configurarli.

Sono stati sviluppati widget che propongono una serie di dati aggregati (riferiti all'azienda agricola selezionata).

A titolo di esempio, uno questi rappresenta le colture principali dell'azienda per estensione, attraverso un grafico.

4.2.2 Profilazione utenti

Il modulo permette di gestire gli utenti (con le operazioni standard di creazione, modifica, eliminazione) e definire tutte le informazioni utili e necessarie associate all'utente, in particolare:

1. credenziali di accesso
2. informazioni di anagrafica
3. permessi di operare sulle diverse funzionalità del sistema
4. visibilità sulle aziende dove può operare
5. impostazioni utili ai diversi moduli che definiscono in che modo l'utente interagisce con le diverse funzionalità

Evoluzioni funzionali rispetto alla versione precedente

In relazione alle ultime linee guida sulla sicurezza, è introdotto il concetto di profilo utente. Nella nuova versione dell'applicativo i permessi vengono assegnati ad un profilo, non più al singolo utente.

L'assegnazione dell'utente ad uno o più profili permette quindi di ottenere i permessi utili per la sua operatività in piattaforma.

Il modulo di gestione degli utenti è stato completamente sviluppato con il framework Angular2+.

4.2.3 Configurazioni piattaforma

Le configurazioni di piattaforma riguardano tutte le impostazioni di ciascun modulo, informazioni di accesso a web service o API esterne, modalità di utilizzo della piattaforma generiche e comuni a tutti gli utenti.

Evoluzioni funzionali rispetto alla versione precedente

Per alcune configurazioni di piattaforma non era disponibile un'interfaccia utente che ne permettesse la gestione.

La modifica di tali configurazioni era possibile attraverso l'intervento direttamente su tabelle di database, allungando i tempi necessari a gestire le segnalazioni.

È stata sviluppata un'apposita interfaccia per operare anche su tali configurazioni, così da ottenere una maggiore indipendenza e pertanto un miglioramento dei tempi di intervento.

4.2.4 Anagrafiche, Piani Colturali, Analisi del Terreno

Il modulo realizza una gestione completa di tutte le informazioni relative a dati di anagrafica aziendale, dei piani colturali e delle analisi del terreno. Vengono altresì gestite le anagrafiche relative alle macchine ed ai contatti, applicabili a diversi elementi di anagrafica aziendale.

È integrata nel sistema la procedura per lo scarico fascicoli tramite il web service di AGEA CORDINAMENTO.

Si tratta del servizio <http://cooperazione.sian.it/wspdd/services/OprFascicolo>.

I dati dei fascicoli vengono utilizzati per mantenere aggiornati i dati di anagrafica e dei piani colturali.

Evoluzioni funzionali rispetto alla versione precedente

Sul modulo di anagrafica è stato effettuato il “porting” della maggior parte delle funzionalità utilizzando il framework Angular2+.

Tale intervento ha riguardato le maschere di gestione di:

- Aziende
- Centri aziendali
- Catasto
- Campi/Serre
- Appezzamenti/Impianti/Esercizi
- Macchine

In particolare la gestione del piano colturale, prima suddivisa in pagine differenti a seconda dell’elemento (Appezzamento, Impianto, Esercizio) è stata aggregata in un’unica pagina suddivisa ed organizzata in diverse sezioni.

Sul nuovo modulo di gestione di anagrafiche sono state sviluppate nuove griglie elenco delle anagrafiche sulle quali è stata introdotta la possibilità di gestire (inserire e modificare) direttamente in riga i dati ritenuti di maggiore rilevanza.

Per il modulo “analisi del terreno” non sono state previste evoluzioni rispetto alla versione precedente.

4.2.5 Magazzini

Il modulo realizza una gestione completa di tutte le informazioni relative a dati sui magazzini, in particolare

1. Dati di anagrafica dei magazzini
2. Visualizzazione della situazione di giacenza
3. Visualizzazione delle movimentazioni sul singolo magazzino

Evoluzioni funzionali rispetto alla versione precedente

Per il modulo “Magazzini” non sono state previste evoluzioni rispetto alla versione precedente.

4.2.6 Reportistica, Stampe, Strumenti di Filtro

Il modulo permette di fruire di una serie di reportistiche e stampe, gestite anche attraverso filtri appositamente progettati.

Evoluzioni funzionali rispetto alla versione precedente

Per il modulo “Reportistica, Stampe, Strumenti di filtro” non sono state previste evoluzioni rispetto alla versione precedente.

4.3 Aspetti non funzionali e modello di erogazione

In questo paragrafo vengono definiti i requisiti non funzionali.

RNF001 – Sicurezza

L'accesso alle funzionalità deve essere consentito solo alle classi di utenza definite dalla sezione Tipologie di Utenti e sarà consentito esclusivamente attraverso opportune modalità definite dalla normativa nazionale.

RNF002 – Manutenibilità

La manutenibilità del prodotto deriva principalmente dalla sua modularità: il prodotto è suddiviso su vari siti e su relative librerie di backend specifiche per ogni sito.

A queste librerie se ne aggiungono poi altre utilizzate da tutti i siti che riguardano principalmente la base anagrafica dato che questa viene utilizzata in tutte le funzionalità.

Per quanto riguarda le librerie di backend esiste un'ulteriore suddivisione che rende più facile gli interventi di modifica e manutenzione:

- DAL (data access layer) dove viene gestito il colloquio con il database e le operazioni di lettura/scrittura. Tutti i singoli DAL utilizzano poi per l'esecuzione effettiva delle query una libreria chiamata DataProvider. Questa libreria DataProvider si occupa anche di gestire la connessione al db e di parametrizzare le query per prevenire Sql Injection
- BIZ (business layer) dove vengono effettuati controlli, applicata la business logic e preparati i dati letti tramite le librerie DAL nel formato necessario per essere inviati al client.

Tipicamente quindi la pagina di frontend colloquia con le Api di backend tramite chiamate Ajax, le Api chiamano funzioni presenti nelle librerie “business layer” e qualora necessario l'accesso al database queste a loro volta chiamano le funzioni presenti nelle librerie “data access layer”.

I siti principali che compongono il prodotto all'interno dei quali è prevista un'interazione con l'utente sono GiasNG, Agenda, Stampe ed UMA.

Altri siti secondari utilizzati sono Piano di concimazione, Planning e Sincro.

Le pagine frontend scritte in Angular sono tutte presenti nel sito GiasNG, quelle di tutti gli altri siti forniscono pagine Aspx con codebehind VB.Net 4.8.

Oltre a quelli sopracitati altri siti importanti pubblicati sotto I.I.S. (Internet Information Services) sono CoreWs (vb.net 4.8), CoreAPI (.Net Core 6), NetCoreAPI (.Net Core 6): questi tre siti non contengono pagine web su cui lavora l'utente ma soltanto API che fanno da tramite fra le pagine Web ed il backend gestendo fra l'altro l'autenticazione basata su JWT.

Per quanto riguarda le pagine aspx in tutti i moduli rivisti di recente non sono presenti controlli aspx nativi Microsoft ma invece Html + Css + Bootstrap + jQuery + javascript + componenti Progress Kendo for jQuery, questi ultimi ampiamente documentati sul sito ufficiale <https://www.telerik.com/documentation>.

Tutto il prodotto utilizza i componenti Progress Kendo: quelli per jQuery all'interno dei siti .Net Aspx e quelli per Angular all'interno dei sito GiasNG.

L'utilizzo di questi componenti oltre a librerie diffuse come jQuery e Bootstrap permette agli utenti una maggior facilità di utilizzo e la garanzia di avere pagine web standardizzate. A livello di sviluppo la manutenibilità è molto aumentata data la grande standardizzazione a livello di sviluppo, la possibilità di apportare modifiche grafiche con facilità di intervento e l'aggiornamento continuo delle suddette librerie esterne da parte dei produttori per bug-fixing e per introdurre nuove funzionalità.

La distribuzioni di questi componenti avviene tramite il sito GiasBase che fornisce poi alle varie pagine anche altre librerie di utilizzo comune sviluppate internamente.

Anche questo sito costituisce un aiuto alla manutenibilità perché l'aggiornamento dei componenti Kendo avviene solo al suo interno e sempre qui sono presenti funzioni javascript di utilizzo comune utilizzate dalle pagine web dei vari siti: tutto ciò garantisce la possibilità di poter intervenire su un solo punto per bug-fixing e per migrazioni di release.

A tutto ciò si aggiunge un servizio Windows AgroGSB per l'esecuzione dei servizi in background, tipicamente operazioni schedate secondo cadenze e orari prestabiliti.

Il prodotto utilizza in modo molto esteso vari setup, parte dei quali definibili su più livelli su cui viene fatta una ricerca a scalare; questi sono due esempi:

- Setup definibili a livello di utente specifico / utente superuser
- Setup definibili a livello di centro aziendale / azienda / utente superuser

Questo permette spesso di non dover intervenire con attività di sviluppo a posteriori in quanto la funzionalità è stata progettata tenendo già presente situazioni in cui le pagine e le librerie dovrebbero avere un comportamento standard sovrascritto in alcuni casi da necessità specifiche.

Per quanto riguarda il logging tutti gli errori sono intercettati e loggati; nei siti .Net Core che compongono il prodotto viene utilizzato Log4Net, negli altri siti un sistema di logging proprietario.

I log sono eventualmente indirizzabili a software esterni che fungano da collettore e permettano analisi con capacità Full Text. Questi prodotti esterni devono comunque essere eventualmente messi a disposizione dal cliente e potrebbero necessitare di un'attività di sviluppo sul prodotto per l'integrazione.

I rilasci degli aggiornamenti del prodotto sono automatici, basati su un software .Net Core sviluppato internamente a Diagram.

Questi aggiornamenti possono essere schedulati e vengono eseguiti senza necessità di presidio utente, tipicamente vengono svolti di notte.

Nel momento in cui vengono schedulati, sull'HomePage compare un avviso preventivo di interruzione del servizio dalle ore hh:mm / alle ore hh:mm del giorno gg/mm/aaaa.

Gli aggiornamenti automatici si occupano sia di aggiornare librerie e siti web che del lancio degli script su database.

RNF003 – Affidabilità

In caso di malfunzionamento hardware o malfunzionamento software, dovrà essere garantita l'integrità dei dati e la coerenza della base informativa ed in caso di distruzione delle unità disco magnetiche dovrà poter essere necessario ripristinare la base informativa. Inoltre, viene gestito un elevato contesto transazionale per garantire la consistenza dei dati.

RNF004 – Scalabilità

L'architettura attuale dell'applicativo GIAS si basa su una configurazione distribuita su due server virtuali: un server dedicato al frontend che ospita Windows Server con IIS e un server backend su cui risiede Microsoft SQL Server. Con l'evolversi delle esigenze del Cliente e l'aumentare del carico di lavoro, è necessario considerare strategie di scalabilità appropriate per entrambi i livelli dell'architettura.

Per quanto riguarda il frontend, è possibile implementare una efficace strategia di scalabilità orizzontale attraverso l'introduzione di tecniche di bilanciamento del carico. Questa soluzione prevede l'utilizzo di un load balancer software, come HA Proxy o Kemp Load Balancer, che permette di distribuire il traffico su multiple istanze del frontend. Tale approccio non solo garantisce una distribuzione ottimale del carico di lavoro, ma assicura anche una maggiore resilienza del sistema e un'elevata disponibilità del servizio. La presenza di un load balancer consente inoltre di effettuare operazioni di manutenzione senza causare interruzioni del servizio, grazie alla possibilità di reindirizzare il traffico su server alternativi.

A ciò si aggiunge che il sito Angular e i due siti basati su tecnologia .Net Core 6 sono installabili sotto containerizzazione (Docker / Kubernetes).

Sul versante backend, la situazione richiede considerazioni differenti, in quanto Microsoft SQL Server presenta caratteristiche architetturali specifiche. È fondamentale comprendere che SQL Server è stato progettato privilegiando la scalabilità verticale rispetto a quella orizzontale. Questo significa che il primo approccio da considerare per migliorare le performance è l'incremento delle risorse hardware del server, come CPU, memoria RAM e capacità di storage, con particolare attenzione alle prestazioni I/O.

Tuttavia, esistono scenari in cui può essere vantaggioso implementare anche forme di scalabilità orizzontale per SQL Server (Es. numero elevato di connessioni simultanee, sopra 600 e anagrafiche con quantità di utenze superiori a 100.000). In particolare, attraverso la tecnologia Always On Availability Groups, è possibile configurare GIAS in un cluster di macchine Windows che permette di bilanciare il carico delle operazioni di lettura su DB. Questa soluzione consente di distribuire le query di lettura su server secondari, mantenendo il server principale dedicato alle operazioni di scrittura. L'implementazione degli Availability Groups non solo migliora le performance complessive del sistema, ma fornisce anche funzionalità avanzate di alta disponibilità e disaster recovery.

È importante sottolineare che mentre il frontend può essere scalato orizzontalmente in modo relativamente semplice attraverso l'aggiunta di nuove istanze, la scalabilità del backend richiede una pianificazione più attenta e deve tenere conto delle caratteristiche intrinseche di SQL Server. La combinazione di scalabilità verticale e l'utilizzo di Availability Groups rappresenta la soluzione certificata DIAGRAM per garantire prestazioni elevate e affidabilità del sistema GIAS.

RNF005 – Usabilità

Le funzionalità dovranno risultare di facile utilizzo e semplice apprendimento tramite l'utilizzo di eventuali manuali utente.

Le stampe, se presenti, dovranno essere consultabili anche senza essere inviate alla stampante, tramite una funzione di "Anteprima" a video in modalità PDF.

I componenti Progress Kendo che sono utilizzati nel prodotto aderiscono alle norme di accessibilità considerando questi aspetti:

- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
- Section 508
- WAI-ARIA
- Keyboard Navigation

RNF006 – Portabilità**Procedura di Installazione**

Si fa riferimento al manuale rilasciato *Manuale di installazione e gestione GARI Rev. 1.00*

Procedura di Disinstallazione

La disinstallazione dell'applicativo prevede un processo di "roll-back" rispetto alle istruzioni fornite nel documento di installazione. Questo passaggio è essenziale per rimuovere correttamente tutti i componenti installati e ripristinare i Vs sistemi alle condizioni originarie.

Ecco i passaggi da seguire per disinstallare completamente l'applicativo:

1. ****Rimozione dei File e delle Cartelle****:

- Individuare e cancellare le cartelle contenenti i file dell'applicativo installati sul sistema (solitamente GARI, GIAS o GIASLAN)
- Assicurarsi di rimuovere tutti i file e le sottocartelle associate all'applicativo.

2. ****Eliminazione delle Configurazioni IIS****:

- Accedere alla console di gestione di Microsoft Internet Information Services (IIS).
- Identificare e rimuovere i siti Web, le applicazioni e i pool di applicazioni creati per l'applicativo.
- Verificare che tutte le impostazioni e i riferimenti all'applicativo siano stati correttamente rimossi dall'IIS.

3. ****Cancellazione delle Attività Pianificate****:

- Aprire il Pannello di Controllo di Windows e accedere all'utilità Gestione attività.
- Individuare e eliminare tutte le attività pianificate associate all'applicativo.
- Assicurarsi che non siano presenti più processi o attività residue legate all'applicativo.

Al termine di questi passaggi, l'applicativo sarà completamente rimosso dal sistema e l'ambiente tornerà allo stato originario, prima dell'installazione.

È importante sottolineare che l'installazione dell'applicativo è strettamente vincolata alle specifiche e ai requisiti tecnici indicati nel documento di setup. Non sono certificati né port verso ambienti diversi da Microsoft Windows (Linux, Apple), né verso architetture a microservizi come Docker o Kubernetes.

5. SPECIFICA LOGICA DEI DATI

5.1 Modello concettuale dei dati

Elenchiamo le entità e i corrispondenti archivi come indicato nella tabella che segue:

Entità	Descrizione	Tipologia modifica
IMPRESE	Anagrafica delle aziende	Nuova
CENTRI AZIENDALI	Anagrafica di centri aziendali	Nuova
MAGAZZINI	Anagrafica di magazzini	Nuova
APPEZZAMENTO	Piano colturale	Nuova
IMPIANTO	Piano colturale	Nuova
ESERCIZIO	Piano Colturale	Nuova
PARCO_MACCHINE	Tabella di anagrafica delle macchine	Nuova
PARCO_MACCHINE_CODICI	Codici associati alle macchine	Nuova
PARCO_MACCHINEX CARATTERISTICHE	Caratteristiche delle macchine	Nuova
PROFILAZIONE_DATI_ MACCHINEXCARATTERISTICHE	Profilazione delle macchine	Nuova
CONTATTI	Contatti, aziendali e pubblici	Nuova
RISORSE UMANE	Ruolo del contatto nel sistema	Nuova
ANALISI_TESTATA	Analisi, tabella principale	Nuova
ANALISI_DETTagLI	Dettagli dell'analisi	Nuova
ANALISI_CAMPIONI	Campioni relativi ad un'analisi	Nuova
ANALISI_PARAMETRI	Parametri analitici	Nuova
UTENTI	Utenti ed informazioni di login	Nuova
UTENTI, DETTAGLI	Dettagli anagrafici di utenti (nome, cognome mail, ed altre informazioni utili)	Nuova
UTENTI, PROFILI	Profilo di appartenenza dell'utente	Nuova
UTENTI, PERMESSI	Permessi sulle singole funzionalità	Nuova
UTENTI, IMPOSTAZIONI	Impostazioni dell'utente	Nuova
UTENTI, VISIBILITÀ	Visibilità delle diverse aziende per l'utente	Nuova
CONFIGURAZIONE SITI	Configurazione di piattaforma	Nuova

5.2 Deployment del modello concettuale

Per ciascun dato presente negli archivi e rispetto a tutte le entità, vengono memorizzati le seguenti informazioni:

1. data creazione
2. data di ultima modifica
3. username utente creazione
4. username utente modifica
5. validità del dato, inizio
6. validità del dato, fine

5.2.1 Dati relativi alle imprese

Entità	IMPRESE
Descrizione entità	Anagrafica delle imprese gestite nel sistema
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Rag_Soc	Ragione sociale dell'azienda
Identificatore	
Piva	
Relazioni	
Indirizzi, Codici aziendali, Gerarchie di imprese	

5.2.2 Dati relativi ai centri aziendali

Entità	CENTRI AZIENDALI
Descrizione entità	Centri e sedi territoriali di un'impresa
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Sa_Nome	Nome del centro aziendale
Identificatore	
Piva, Sa_cod	
Relazioni	
Indirizzi, Codici del centro aziendale	

5.2.3 Dati relativi ai magazzini

Entità	MAGAZZINI
Descrizione entità	Magazzini del centro aziendale
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Mag_Cod	Codice del magazzino
Mag_Des	Descrizione del magazzino
Identificatore	
Piva, Sa_cod, Mag_Cod	
Relazioni	
Indirizzi, Codici del magazzino	

5.2.4 Dati relativi agli appezzamenti

Entità	APPEZZAMENTO
Descrizione entità	Appezzamento
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Appezza	Codice Dell'appezzamento
Sup_app	Superficie totale
Identificatore	
Piva, Sa_cod, Appezza	
Relazioni	
Indirizzi, Codici dell'appezzamento	

5.2.5 Dati relativi agli impianti

Entità	IMPIANTO
Descrizione entità	Impianto
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Appezza	Codice Dell'appezzamento
Id_Reg	Codice dell'impianto
Sup_imp	Superficie
Identificatore	
Piva, Sa_cod, Appezza, Id_Reg	
Relazioni	
Indirizzi, Codici dell'impianto	

5.2.6 Dati relativi agli esercizi

Entità	ESERCIZIO
Descrizione entità	Esercizio inteso come insieme di dati riferiti ad un periodo di tempo
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Progetto_cod	Codice dell'esercizio
Validita_inizio	Data di inizio di validità dell'esercizio
Validita_fine	Data di fine di validità dell'esercizio
Identificatore	
Piva, Progetto_cod	
Relazioni	
Indirizzi, Codici dell'esercizio	

5.2.7 Parco Macchine

Entità	PARCO_MACCHINE
Descrizione entità	Parco Macchine
Attributo	Definizione
Piva	Codice Azienda di riferimento
Sa_Cod	Codice del centro aziendale di riferimento
Mac_Cod	Codice della macchina
Class_Code	Classificazione della macchina
Mac_Des	Descrizione
Costo_Acquisto	Costo di acquisto
Targa	Targa
Telaio	Telaio
Ditta_Cod	Codice ditta produttrice da anagrafica ditte
Modello	Modello
Potenza	Potenza
Data_Immatricolazione	
Ultima_Manutenzione	
Ultima_Revisione	
Stato_Utilizzo	
Note	
Tipo	Tipo di macchina
N_Immatricolazione	
N_Immatricolazione_Rimorchio	
N_Autorizzazione_Trasporto	
Data_Rilascio_Autorizzazione	
Peso	
Portata_Max	
CUAA_Proprietario	
Denominazione_Proprietario	
N_Omologazione	
Ditta_Cod_Motore	

Tipo_Motore	
Matricola_Motore	
Data_Reimmatricolazione	
Data_Carico	Data di entrata in possesso
Data_Scarico	Data di dismissione
TitoloPossesso	Titolo possesso (proprietà, noleggio)
Flag_Attrezzatura_Macchina	Macchina o attrezzatura
Taratura_Ugello	
Validita_Taratura_Inizio	
Validita_Taratura_Fine	
VIN	
Identificatore	
Piva, sa_cod, Mac_cod	
Relazioni	
Ditta, Classificazione	

5.2.8 Parco Macchine, Codici

Entità	PARCO MACCHINE, CODICI
Descrizione entità	Codici associati alle macchine
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Mac_cod	Codice macchina
Id_cod	Codice anagrafico
Val_cod	Valore del codice per la macchina
Identificatore	
Piva, Sa_cod, Mac_cod, id_cod	
Relazioni	

5.2.9 Parco macchine, caratteristiche

Entità	PARCO MACCHINE, CARATTERISTICHE
Descrizione entità	Caratteristiche associate alle macchine
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Mac_cod	Codice macchina
Mac_Car_cod	Codice Caratteristica
Valore	Valore del codice caratteristica per la macchina
Identificatore	
Piva, Sa_cod, Mac_cod, Mac_Car_cod	
Relazioni	

5.2.10 Parco macchine, profilazione

Entità	PARCO MACCHINE, PROFILAZIONE
Descrizione entità	Profilazione delle caratteristiche delle macchine
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Mac_cod	Codice macchina
ID_Profilo_Dati	ID profilo Dati
Mac_Car_cod	Codice Caratteristica
Valore	Valore del codice caratteristica per la macchina associata al profilo dati
Identificatore	
Piva, Sa_cod, Mac_cod, Mac_Car_cod, id_profilo_dati	
Relazioni	

5.2.11 Contatti

Entità	CONTATTI
Descrizione entità	Contatti aziendali o pubblici
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Indica la tipologia di contatto
Cod_Contatto	Codice del contatto
Id_CF	Persona fisica o giuridica
Rag_Soc	Ragione sociale
Convenevoli	
Codice_Fiscale	
Tipo_Indirizzo_Default	Indica il tipo di indirizzo (sede, ufficio...) da utilizzare come default nel sistema
Nome	
Cognome	
Data_Nascita	
Sesso	
Cod_Contatto_Referente	Riferimento fra contatti
Tipo_Speditore	
Tipo_Destinazione	
Agente_Cod	Codice Agente
Provvigione	
Note	
Note2	
Note_Operazioni	
Note2_Operazioni	
Cod_Iva_Contatto	Codice iva predefinito per il contatto
NrBadge	
Documento	

dtDocumento	
dtFonte	
flagReferente	
fonte	
fonteDescr	
AlboProfessionale	
AlboProfessionaleDescr	
numeroscrizione	
Qualifica	Codice di qualifica
QualificaDescr	
TitoloStudio	
TitoloStudioDescr	
ChkFittizio	
Cod_Conto_Econ	
Cod_Conto_Pat	
Nome_Breve	
Identificatore	
Piva, Cod_Contatto	
Relazioni	

5.2.12 Risorse umane

Entità	RISORSE UMANE
Descrizione entità	Ruoli assunti dal contatto nel sistema
Attributo	Definizione
Piva	P.Iva azienda di riferimento
Sa_Cod	Centro Aziendale
Cod_RisUm	Codice risorsa umana
Cod_Contatto	Codice Contatto
Cod_Rapporto	Codice del rapporto da anagrafica
Settore_Des	Descrizione Settore
Attivita_Des	Descrizione Attività
Patentino	Patentino fitosanitario
Data_Rilascio_Patentino	Data rilascio patentino
Data_Scadenza_Patentino	Data di scadenza del patentino
Cod_RisUm_Origine	Padre in gerarchia
Piva_SuperUser_Origine	Identifica l'installazione on-premise
Ente_di_rilascio	Ente di rilascio del patentino
Saldo_Iniziale_Crediti	
Saldo_Iniziale_Debiti	
ChkSpesometro	Incluso in spesometro
Identificatore	
Cod_Risum	
Relazioni	
Rapporti contabili	

5.2.13 Dati relativi alle analisi, Testata

Entità	ANALISI_TESTATA
Descrizione entità	Informazioni di testata per l'analisi
Attributo	Definizione
Analisi_SuperUser	
Analisi_Testata_Cod	Codice Analisi
Analisi_Testata_Des	Descrizione
Analisi_Certificato_Cod	Codice del certificato associato
Analisi_Testata_Data_Inizio	Validita inizio dell'analisi
Analisi_Testata_Data_Fine	Validita fine dell'analisi
Analisi_Testata_Coord_X	Latitudine associata
Analisi_Testata_Coord_Y	Longitudine associata
Analisi_Testata_Riferimento_1	
Analisi_Testata_Riferimento_2	
Analisi_Testata_Riferimento_3	
Analisi_Testata_Riferimento_4	
Analisi_Testata_Riferimento_5	
Analisi_Testata_Note1	
Analisi_Testata_Note2	
Analisi_Testata_Note3	
Analisi_Testata_Note4	
Analisi_Testata_Tipo	Tipo Analisi (terreno = 1)
Identificatore	
Analisi_SuperUser , Analisi_Testata_Cod	
Relazioni	
Dettagli, Campioni	

5.2.14 Dati relativi alle analisi, Dettagli

Entità	ANALISI_DETAGLI
Descrizione entità	Dettagli dell'analisi, contiene il risultato
Attributo	Definizione
Analisi_SuperUser	
Analisi_Testata_Cod	Codice Analisi
Analisi_Dettaglio_Cod	Codice dettaglio
Analisi_Parametro_Cod	Codice del parametro di analisi
Analisi_Dettaglio_Valore_1	Valore rilevato
Analisi_Dettaglio_MargineErrore_1	Margine di errore sul valore
Analisi_Dettaglio_Valore_2	Secondo Valore rilevato (utile in intervalli)
Analisi_Dettaglio_MargineErrore_2	Margine di errore sul secondo valore
Identificatore	
Analisi_SuperUser, Analisi_Testata_Cod, Analisi_Dettaglio_Cod, Analisi_Parametro_Cod	
Relazioni	
Parametri	

5.2.15 Dati relativi alle analisi, Campioni

Entità	ANALISI_CAMPIONI
Descrizione entità	Campioni associati all'analisi
Attributo	Definizione
Analisi_SuperUser	
Analisi_Campione_Cod	Codice del campione
Analisi_Campione_Des	Descrizione del campione
Analisi_Campione_Coord_X	Longitudine associata
Analisi_Campione_Coord_Y	Latitudine associata
Analisi_Campione_Quantita	Quantità
Analisi_Campione_UdM	Unità di misura del campione
Analisi_Campione_Profondita	Profondità
Analisi_Campione_Profondita_Min	Profondità minima
Analisi_Campione_Profondita_Max	Profondità massima
Analisi_Campione_Riferimento_1	
Analisi_Campione_Riferimento_2	
Analisi_Campione_Riferimento_3	
Analisi_Campione_Riferimento_4	
Analisi_Campione_Riferimento_5	
Analisi_Campione_Note	Note
Analisi_Campione_Key_Piva	Riferimento del centro aziendale di appartenenza
Analisi_Campione_Key_SaCod	Riferimento del centro aziendale di appartenenza
Identificatore	
Analisi_SuperUser, Analisi_Campione_cod	
Relazioni	
Unità di misura	

5.2.16 *Dati relativi alle analisi, Parametri*

Entità	ANALISI_PARAMETRI
Descrizione entità	Parametri di analisi
Attributo	Definizione
Analisi_Parametro_Cod	Codice del parametro
Analisi_Parametro_Des	Descrizione del parametro
Analisi_Parametro_Simbolo	Simbolo associato
Analisi_Parametro_UdM	Unità di misura
Analisi_Parametro_ValoreMin	Valore minimo misurabile
Analisi_Parametro_ValoreMax	Valore massimo misurabile
Analisi_Parametro_TipoAnalisi	Tipo di analisi
Identificatore	
Analisi_Parametro_Cod	
Relazioni	
Unità di misura	

5.2.17 *Dati relativi alle analisi, relazione fra campioni e dettagli*

Entità	ANALISI_PARAMETRI
Descrizione entità	Parametri di analisi
Attributo	Definizione
Analisi_SuperUser	
Analisi_Testata_Cod	
Analisi_Dettaglio_Cod	Esiste almeno un record con valore 0
Analisi_Campione_Cod	
Identificatore	
Analisi_SuperUser, Analisi_Testata_Cod, Analisi_Dettaglio_Cod, Analisi_Campione_Cod	
Relazioni	

5.2.18 Dati relativi alle analisi, relazione fra analisi ed anagrafica

In relazione all'attributo "Analisi_Entita_Cod" i valori possibili sono i seguenti:

- 1 = Impresa
- 2 = Centro Aziendale
- 4 = Appezamento
- 5 = Impianto

Entità	ANALISI_ENTITAXTESTATA
Descrizione entità	Parametri di analisi
Attributo	Definizione
Analisi_SuperUser	
Analisi_Testata_Cod	Relazione con l'analisi
Analisi_Entita_Cod	Codice del tipo di oggetto anagrafico
Piva	Chiave esterna di impresa
Sa_Cod	Chiave esterna del centro aziendale
Appezza	Chiave esterna dell'appezzamento
Id_Imp	Chiave esterna dell'impianto
Identificatore	
Analisi_SuperUser, Analisi_Testata_Cod, Analisi_Entita_Cod, Piva, Sa_Cod, Appezza, Id_Imp	
Relazioni	

5.2.19 Dati relativi agli utenti

Entità	UTENTI
Descrizione entità	Dati relativi al login dell'utente
Attributo	Definizione
Username	Nome utente utilizzato per il login
Password	Password criptata
LockTentativi	Numero di tentativi di accesso falliti
Flag_Accesso_SPID	Utente abilitato ad accesso con SPID
Username	Nome utente utilizzato per il login
Identificatore	
Username	
Relazioni	
Dettagli, Profili, Permessi, Impostazioni, Visibilità	

5.2.20 Dati relativi agli utenti, Dettagli

Entità	UTENTI_DETAGLI
Descrizione entità	Dati di dettaglio dell'utente
Attributo	Definizione
UserName	
Cognome	
Nome	
Via	
Numero	
Città	
Provincia	
CAP	
Tel	
Fax	
Email	
PIVA	
CodFisc	Codice fiscale dell'utente
Identificatore	
Username	
Relazioni	
Dettagli, Profili, Permessi, Impostazioni, Visibilità	

5.2.21 Dati relativi agli utenti, Profili

Entità	UTENTI_PROFILI
Descrizione entità	Dati relativi ai profili dell'utente
Attributo	Definizione
Utente	
Utente_Profilo	
Id_Servizio	
Descrizione_1	Valore dell'impostazione (XML, Json, stringa libera a seconda del codice)
Descrizione_2	Valore dell'impostazione (XML, Json, stringa libera a seconda del codice)
Codice_1	
Codice_2	
Identificatore	
Username	
Relazioni	

5.2.22 Dati relativi agli utenti, Permessi

Entità	UTENTI_PERMESSI
Descrizione entità	Dati relativi ai permessi dell'utente
Attributo	Definizione
UserName	
Id_Servizio	Id del servizio
Id_Activita	Codice della funzionalità del software autorizzata
Id_Operazione	Livello di autorizzazione (1 lettura, 2 scrittura o controllo completo)
ID	Valore 1 costante
Identificatore	
Username, id_servizio, ID_Activita, id_operazione, ID	
Relazioni	
TB_Actività (tabella con elenco di attività, con codice, descrizione)	

5.2.23 Dati relativi agli utenti, Impostazioni

Entità	UTENTI_IMPOSTAZIONI
Descrizione entità	Dati relativi alle impostazioni dell'utente
Attributo	Definizione
UserName	Nome utente
Impostazione_Cod	Codice impostazione
Impostazione_Valore_1	Valore dell'impostazione (XML, Json, stringa libera a seconda del codice)
Impostazione_Valore_2	
Impostazione_Valore_3	
Impostazione_Valore_4	
Identificatore	
Username, Impostazione_Cod	
Relazioni	

5.2.24 Dati relativi agli utenti, Visibilità

La visibilità è disponibile a livello di azienda, anche se le strutture dati sono predisposte per una visibilità fino all'impianto.

Entità	UTENTI_IMPOSTAZIONI
Descrizione entità	Dati relativi alle impostazioni dell'utente
Attributo	Definizione
PivaSuperUser	Identifica l'installazione on-premise della piattaforma
Username	
Entita_Cod	Tipo di visibilità (1 = impresa, 2 = centro aziendale)
Piva	Piva dell'azienda
Sa_Cod	Codice del centro Aziendale
Appezza	Codice dell'appezzamento (non utilizzato)
Id_Reg	Codice Dell'impianto (non utilizzato)
Identificatore	
PivaSuperUser, Username, Entita_Cod, Piva, Sa_Cod, Appezza, Id_Reg	
Relazioni	

5.2.25 Configurazione Siti

Entità	CONFIGURAZIONE_SITI
Descrizione entità	Dati relativi alla configurazione della piattaforma
Attributo	Definizione
PivaSuperUser	Identifica l'installazione on-premise della piattaforma
Sito_Cod	Ambito di riferimento, componente
Chiave	Chiave dell'impostazione
Valore	Valore dell'impostazione (XML, Json, stringa libera a seconda del codice)
Identificatore	
PivaSuperUser, Sito_Cod, Chiave	
Relazioni	

6. ALLEGATI

Non sono previsti allegati.